YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Fiqhi Fauzan
Stambuk : 13020220047
No. Handphone : 085240306868
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Analisis Throughput, Packet Loss dan Delay pada Layanan Internet Iconnet dan Biznet Menggunakan Aplikasi Wireshark
2. Studi Komparatif Kualitas Layanan (QoS) Iconnet dan Biznet: Pengukuran Delay, Jitter, Throughput dan Packet Loss Menggunakan Wireshark
3. Pengukuran dan Analisis Quality of Service (QoS) pada ISP Iconnet dan Biznet di Masa Peak Hours Menggunakan Wireshark

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Perbandingan Kualitas Jaringan Wireless ISP Pada Layanan Xz dan Yz Menggunakan Metode QOS Di Lingkungan Rumah	ANALISIS QUALITY OF SERVICE JARINGAN WIRELESS PADA PENYEDIA JASA LAYANAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) INDIHOME & ICONNET	Analisis Perbandingan Tiga Software Terhadap Pengukuran Quality Of service (QoS) Pada Pengukuran Jaringan Wireless Internet
Nama Penulis, Tahun Terbit	Manuel1, Sri Dianing Asri2 Tahun Terbit 2024	Pani Akbar, Muhamad Agus Sunandar, Uus Muhammad Husni Tamyiz Tahun Terbit 2023	Fajar Saputra1 , Banta Cut2 , Fitria Nilamsari3 Tahun Terbit 2023
Tujuan	menganalisis kualitas layanan QoS jaringan Xz dan jaringan Yz. dengan memanfaat parameter QoS yaitu parameter throughput, packet loss, dan delay. Kualitas jaringan ISP dapat diukur dengan perangkat lunak Wireshark, Wireshark adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai Penganalisis Paket Jaringan, dengan tujuan untuk menampilkan informasi secara terperinci.Wireshark sebuah perangkat lunak yang tersedia secara gratis dan open source, dapat digunakan oleh siapa saja tanpa ada pembatasan penggunaan [8]. Diharapkan bahwa berbagai teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas	embandingkan kinerja layanan jaringan antara dua ISP menggunakan parameter QoS yaitu parameter throughput, packet loss, jitter dan delay. Penelitian ini dilakukan di perumahan Sindang Jaya Permai Cijantung dan dilakukan pada perangkat layanan dengan bandwidth 10mbps, dilakukan secara realtime pada dua penyedia layanan dimasing-masing lokasi menggunakan software ultraviewer dan monitoring packet data menggunakan software wireshark. Hasil pengukuran yang diperoleh selanjutnya akan diolah untuk dianalisis, berikut Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan standarisasi TIPHON pada parameter QoS yaitu throughput, delay, jitter,	agar mendapatkan software yang memiliki fitur yang mendukung dan mudah digunakan dalam menganalisis parameter QoS. Action research adalah metode yang diterapkan dalam penelitian, agar validasi dan rehabilitasinya mencapai tingkatan riset. Perbandingan dan analisis parameter QoS dilakukan pada dua tahap yaitu pada saat sepi (09:00-09:30) dan ramai (23:00-23:30). Hasil yang didapat setelah dilakukan perbandingan, wireshark mampu menangkap semua parameter QoS, pada axence netTools hanya mampu menangkap tiga parameter QoS yaitu throughput, packet loss, dan delay. Pada speedtest mampu menangkap tiga parameter QoS yaitu

	layanan untuk jenis lalu lintas jaringan tertentu dengan memanfaatkan fitur kualitas layanan (QoS) suatu jaringan [9]. Quality of Service (QoS) tidak berasal dari fitur jaringan, tetapi dari sistem struktur end-to-end [10].	packet loss. Berdasarkan standarisasi Tiphon Nilai indeks dengan kategori Sangat bagus pada parameter Throughput yaitu ISP Layanan Iconet sebesar 0,002558051ms, Nilai parameter Packet Loss sebesar 0 sesuai dengan standarisasi Tiphon, nilai parameter Jitter Sebesar 0,001712325bps dengan kategori Sangat bagus pada ISP Layanan Indihome sedangkan hasil pengukuran Parameter Delay yaitu sebesar 0,003032809ms dengan Kategori Sangat Bagus pada Layanan Indihome. hasil pengukuran Quality Of Service (QoS) pada 2 ISP Layanan Indihome dan ISP Layanan Iconet dengan Standarisasi Tiphon.	packet loss, delay, dan jitter. Dapat disimpulkan software wireshark lebih diunggulkan karena mampu menangkap semua parameter QoS, akan tetapi wireshark kurang efisien karena nilai dari parameter QoS harus dicari, berbeda dengan axence netTools dan speedtest yang memaparkan nilai tersebut di tampilannya.

Hasil Penelitian	Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dalam waktu siang, sore, dan malam kedua layanan melakukan performa yang baik namun Yz menunjukan performa lebih baik dalam throughput dengan rata rata 4,559 kbps. Dalam hal delay, pada siang hari Xz memiliki kinerja yang lebih baik dengan rata rata 3,5% .Untuk parameter packet loss, keduanya menunjukkan performa yang baik dengan tingkat kehilangan paket data yang rendah. Berdasarkan standar TIPHON dan indeks rata-rata Quality of Service (QoS), kedua layanan ini mendapatkan nilai 4 untuk QoS. Hal ini menandakan bahwa performa QoS dari kedua layanan tersebut memenuhi standar.	Pengukuran Quality of Service (QoS) pada 2 ISP yaitu Layanan Indihome dan Layanan Iconet dilakukan dengan tools wireshark dan beberapa parameter QoS yang digunakan yaitu troughput, jitter, delay dan packetloss. Berdasarkan standarisasi Tiphon Nilai indeks dengan kategori Sangat bagus pada parameter Delay yaitu ISP Layanan Indihome sebesar 0,00971 ms kategori sangat bagus, sedangkan Iconnet sebesar 0,01280 ms kategori sangat bagus kemudian untuk nilai parameter jitter pada layanan Indihome sebesar 0,00704 ms kategori sangat bagus sedangkan untuk layanan Iconnet sebesar 0,01251 ms kategori sangat bagus, selanjutnya pada parameter throughput indihome mendapatkan hasil sebesar 534 kbits/s katgeori sangat bagus sedangkan Iconnet mendapatkan throughput sebesar 477 kbits/s kategori sangat bagus, sedangkan untuk parameter Packet loss indihome dan iconnet mendapat nilai 0% yang artinya tidak ada packet yang hilang dari kedua ISP. Dari hasil tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa nilai yang di dapat pada pengujian dua ISP antara Indihome dan Iconnet keduanya mendapat kategori sangat bagus untuk	hasil dari pengamatan parameter quality of service pada saat jam ramai yang dilakukan pada jam 23:00-23:30 menggunakan software wireshark axence netTools, dan speedtest berdasarkan standards TIPHON menghasilkan nilai yang berbeda. Pada nilai throughput wireshark dan axence netTools menghasilkan kurang memuaskan, sedangkan pada speedtest gagal dilakukan pencarian. Pada nilai packet losssoftware wireshark dan speedtest mendapatkan hasil sangat memuaskan, sedangkan axence netTools mendapatkan hasil kurang memuaskan dikarenakan banyaknya paket yang gagal dikirimkan. Selanjutnya pada nilai delay software axence netTools dan speedtest mendapatkan hasil yang memuaskan, sedangkan pada software wireshark mendapatkan hasil kurang memuaskan penyebabnya karena wireshark dapat menangkap lebih banyak packet yang dikirimkan dari pada software axence netTools dan speedtest, sehingga waktu pengiriman data lebih lama. Pada nilai jitter software wireshark dan speedtest mendapatkan hasil sangat memuaskan, sedangkan pada axence netTools nilai jitter gagal dilakukan pencarian disebabkan total variasi delay tidak diketahui nilai terbaik delay didapatkan oleh wireshark, alasannya karena besarnya tumpukan antar paket pada wireshark lebih sedikit dari pada speedtest,

		masing-masing parameter dengan catatan layanan Indihome lebih unggul pada parameter throughput, jitter, dan delay sedangkan untuk parameter packet loss kedua ISP mendapat nilai yang sama	

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Pembeda utama penelitian Saya adalah saya menggunakan Fokus pada dua ISP besar Indonesia (Iconnet dan Biznet) yang belum pernah dibandingkan secara langsung dalam studi QoS sebelumnya. Mengukur QoS khusus pada jam kosong dan jam sibuk (peak hours), yang belum pernah dilakukan pada ISP Iconnet dan Biznet. Dan menggunakan aplikasi wireshark untuk menganalisis Quality Of Service

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Throughput, Packet Loss dan Delay pada Layanan Internet Iconnet dan Biznet Menggunakan Aplikasi Wireshark

Masalah Utama

Kinerja layanan internet Iconnet dan Biznet yang tidak konsisten berdasarkan parameter QoS utama (throughput, packet loss, delay).

Kurangnya data empiris komparatif antara dua ISP besar di Indonesia

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori Pengukuran Jaringan dengan Wireshark: Wireshark sebagai alat analisis paket dapat menangkap dan mengukur parameter QoS secara real-time dengan akurasi tinggi (Comer, 2018). Variabel throughput, packet loss, dan delay diukur secara kuantitatif menggunakan metode capture dan analisis paket.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Melakukan pengukuran secara kontinu dan komparatif untuk mengidentifikasi performa masing-masing ISP, serta membandingkan hasil dengan standar QoS internasional

Hasil Penelitian

Hasil pengukuran QoS dapat digunakan untuk menentukan ISP mana yang memberikan layanan dengan kualitas terbaik berdasarkan parameter yang diukur.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Fiqhi Fauzan
Stambuk : 13020220047
No. Handphone : 085240306868
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Analisis Throughput, Packet Loss dan Delay pada Layanan Internet Iconnet dan Biznet Menggunakan Aplikasi Wireshark
2. Studi Komparatif Kualitas Layanan (QoS) Iconnet dan Biznet: Pengukuran Delay, Jitter, Throughput dan Packet Loss Menggunakan Wireshark
3. Pengukuran dan Analisis Quality of Service (QoS) pada ISP Iconnet dan Biznet di Masa Peak Hours Menggunakan Wireshark

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Perbandingan Kualitas Jaringan Wireless ISP Pada Layanan Xz dan Yz Menggunakan Metode QOS Di Lingkungan Rumah	ANALISIS QUALITY OF SERVICE JARINGAN WIRELESS PADA PENYEDIA JASA LAYANAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) INDIHOME & ICONNET	Analisis Perbandingan Tiga Software Terhadap Pengukuran Quality Of service (QoS) Pada Pengukuran Jaringan Wireless Internet
Nama Penulis, Tahun Terbit	Manuel1, Sri Dianing Asri2 Tahun Terbit 2024	Pani Akbar, Muhamad Agus Sunandar, Uus Muhammad Husni Tamyiz Tahun Terbit 2023	Fajar Saputra1, Banta Cut2, Fitria Nilamsari3 Tahun Terbit 2023
Tujuan	menganalisis kualitas layanan QoS jaringan Xz dan jaringan Yz. dengan memanfaat parameter QoS yaitu parameter throughput, packet loss, dan delay. Kualitas jaringan ISP dapat diukur dengan perangkat lunak Wireshark, Wireshark adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai Penganalisis Paket Jaringan, dengan tujuan untuk menampilkan informasi secara terperinci.Wireshark sebuah perangkat lunak yang tersedia secara gratis dan open source, dapat digunakan oleh siapa saja tanpa ada pembatasan penggunaan [8]. Diharapkan bahwa berbagai teknologi dapat digunakan untuk	embandingkan kinerja layanan jaringan antara dua ISP menggunakan parameter QoS yaitu parameter throughput, packet loss, jitter dan delay. Penelitian ini dilakukan di perumahan Sindang Jaya Permai Cijantung dan dilakukan pada perangkat layanan dengan bandwidth 10mbps, dilakukan secara realtime pada dua penyedia layanan dimasing-masing lokasi menggunakan software ultraviewer dan monitoring packet data menggunakan software wireshark. Hasil pengukuran yang diperoleh selanjutnya akan diolah untuk dianalisis, berikut Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan standarisasi TIPHON pada parameter QoS yaitu	agar mendapatkan software yang memiliki fitur yang mendukung dan mudah digunakan dalam menganalisis parameter QoS. Action research adalah metode yang diterapkan dalam penelitian, agar validasi dan rehabilitasinya mencapai tingkatan riset. Perbandingan dan analisis parameter QoS dilakukan pada dua tahap yaitu pada saat sepi (09:00-09:30) dan ramai (23:00-23:30). Hasil yang didapat setelah dilakukan perbandingan, wireshark mampu menangkap semua parameter QoS, pada axence netTools hanya mampu menangkap tiga parameter QoS yaitu throughput, packet loss, dan delay. Pada speedtest mampu menangkap

	meningkatkan kualitas layanan untuk jenis lalu lintas jaringan tertentu dengan memanfaatkan fitur kualitas layanan (QoS) suatu jaringan [9]. Quality of Service (QoS) tidak berasal dari fitur jaringan, tetapi dari sistem struktur end-to-end [10].	throughput, delay, jitter, packet loss. Berdasarkan standarisasi Tiphon Nilai indeks dengan kategori Sangat bagus pada parameter Throughput yaitu ISP Layanan Iconet sebesar 0,002558051ms, Nilai parameter Packet Loss sebesar 0 sesuai dengan standarisasi Tiphon, nilai parameter Jitter Sebesar 0,001712325bps dengan kategori Sangat bagus pada ISP Layanan Indihome sedangkan hasil pengukuran Parameter Delay yaitu sebesar 0,003032809ms dengan Kategori Sangat Bagus pada Layanan Indihome. hasil pengukuran Quality Of Service (QoS) pada 2 ISP Layanan Indihome dan ISP Layanan Iconet dengan Standarisasi Tiphon.	tiga parameter QoS yaitu packet loss, delay, dan jitter. Dapat disimpulkan software wireshark lebih diunggulkan karena mampu menangkap semua parameter QoS, akan tetapi wireshark kurang efisien karena nilai dari parameter QoS harus dicari, berbeda dengan axence netTools dan speedtest yang memaparkan nilai tersebut di tampilannya.

Hasil Penelitian	Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dalam waktu siang, sore, dan malam kedua layanan melakukan performa yang baik namun Yz menunjukan performa lebih baik dalam throughput dengan rata rata 4,559 kbps. Dalam hal delay, pada siang hari Xz memiliki kinerja yang lebih baik dengan rata rata 3,5% .Untuk parameter packet loss, keduanya menunjukkan performa yang baik dengan tingkat kehilangan paket data yang rendah. Berdasarkan standar TIPHON dan indeks rata-rata Quality of Service (QoS), kedua layanan ini mendapatkan nilai 4 untuk QoS. Hal ini menandakan bahwa performa QoS dari kedua layanan tersebut memenuhi standar.	Pengukuran Quality of Service (QoS) pada 2 ISP yaitu Layanan Indihome dan Layanan Iconet dilakukan dengan tools wireshark dan beberapa parameter QoS yang digunakan yaitu troughput, jitter, delay dan packetloss. Berdasarkan standarisasi Tiphon Nilai indeks dengan kategori Sangat bagus pada parameter Delay yaitu ISP Layanan Indihome sebesar 0,00971 ms kategori sangat bagus, sedangkan Iconnet sebesar 0,01280 ms kategori sangat bagus kemudian untuk nilai parameter jitter pada layanan Indihome sebesar 0,00704 ms kategori sangat bagus sedangkan untuk layanan Iconnet sebesar 0,01251 ms kategori sangat bagus, selanjutnya pada parameter throughput indihome mendapatkan hasil sebesar 534 kbits/s katgeori sangat bagus sedangkan Iconnet mendapatkan throughput sebesar 477 kbits/s kategori sangat bagus, sedangkan untuk parameter Packet loss indihome dan iconnet mendapat nilai 0% yang artinya tidak ada packet yang hilang dari kedua ISP. Dari hasil tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa nilai yang di dapat pada pengujian dua ISP antara Indihome dan Iconnet keduanya mendapat kategori sangat bagus untuk	hasil dari pengamatan parameter quality of service pada saat jam ramai yang dilakukan pada jam 23:00-23:30 menggunakan software wireshark axence netTools, dan speedtest berdasarkan standards TIPHON menghasilkan nilai yang berbeda. Pada nilai throughput wireshark dan axence netTools menghasilkan kurang memuaskan, sedangkan pada speedtest gagal dilakukan pencarian. Pada nilai packet losssoftware wireshark dan speedtest mendapatkan hasil sangat memuaskan, sedangkan axence netTools mendapatkan hasil kurang memuaskan dikarenakan banyaknya paket yang gagal dikirimkan. Selanjutnya pada nilai delay software axence netTools dan speedtest mendapatkan hasil yang memuaskan, sedangkan pada software wireshark mendapatkan hasil kurang memuaskan penyebabnya karena wireshark dapat menangkap lebih banyak packet yang dikirimkan dari pada software axence netTools dan speedtest, sehingga waktu pengiriman data lebih lama. Pada nilai jitter software wireshark dan speedtest mendapatkan hasil sangat memuaskan, sedangkan pada axence netTools nilai jitter gagal dilakukan pencarian disebabkan total variasi delay tidak diketahui nilai terbaik delay didapatkan oleh wireshark, alasannya karena besarnya tumpukan antar paket pada wireshark lebih sedikit dari pada speedtest,

		masing-masing parameter dengan catatan layanan Indihome lebih unggul pada parameter throughput, jitter, dan delay sedangkan untuk parameter packet loss kedua ISP mendapat nilai yang sama	

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Pembeda utama penelitian Saya adalah saya menggunakan Fokus pada dua ISP besar Indonesia (Iconnet dan Biznet) yang belum pernah dibandingkan secara langsung dalam studi QoS sebelumnya. Mengukur QoS khusus pada jam kosong dan jam sibuk (peak hours), yang belum pernah dilakukan pada ISP Iconnet dan Biznet. Dan menggunakan aplikasi wireshark untuk menganalisis Quality Of Service

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Studi Komparatif Kualitas Layanan (QoS) Iconnet dan Biznet: Pengukuran Delay, Jitter, Throughput dan Packet Loss Menggunakan Wireshark

Masalah Utama

Jitter adalah variasi waktu delay antar paket yang dapat mengganggu kualitas aplikasi real-time seperti VoIP dan video streaming. Kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh throughput, delay, dan packet loss, tetapi juga oleh jitter sebagai faktor penting dalam pengalaman pengguna

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori Analisis Paket untuk Jitter: Wireshark dapat menghitung jitter dengan menganalisis timestamp paket secara berurutan, memungkinkan evaluasi performa jaringan secara menyeluruh, erbandingan parameter QoS antara dua ISP dapat mengungkap keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam berbagai aspek kinerja. Variabel yang di amati Variabel throughput, packet loss, delay, dan jitter

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Melakukan pengukuran dan analisis parameter QoS secara simultan untuk mendapatkan profil performa ISP yang komprehensif.

Hasil Penelitian

Data komparatif QoS dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi ISP terbaik sesuai kebutuhan pengguna, terutama untuk aplikasi yang sensitif terhadap jitter.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Fiqhi Fauzan
Stambuk : 13020220047
No. Handphone : 085240306868
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Analisis Throughput, Packet Loss dan Delay pada Layanan Internet Iconnet dan Biznet Menggunakan Aplikasi Wireshark
2. Studi Komparatif Kualitas Layanan (QoS) Iconnet dan Biznet: Pengukuran Delay, Jitter, Throughput dan Packet Loss Menggunakan Wireshark
3. Pengukuran dan Analisis Quality of Service (QoS) pada ISP Iconnet dan Biznet di Masa Peak Hours Menggunakan Wireshark

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Perbandingan Kualitas Jaringan Wireless ISP Pada Layanan Xz dan Yz Menggunakan Metode QOS Di Lingkungan Rumah	ANALISIS QUALITY OF SERVICE JARINGAN WIRELESS PADA PENYEDIA JASA LAYANAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) INDIHOME & ICONNET	Analisis Perbandingan Tiga Software Terhadap Pengukuran Quality Of service (QoS) Pada Pengukuran Jaringan Wireless Internet
Nama Penulis, Tahun Terbit	Manuel1, Sri Dianing Asri2 Tahun Terbit 2024	Pani Akbar, Muhamad Agus Sunandar, Uus Muhammad Husni Tamyiz Tahun Terbit 2023	Fajar Saputra1 , Banta Cut2 , Fitria Nilamsari3 Tahun Terbit 2023
Tujuan	menganalisis kualitas layanan QoS jaringan Xz dan jaringan Yz. dengan memanfaat parameter QoS yaitu parameter throughput, packet loss, dan delay. Kualitas jaringan ISP dapat diukur dengan perangkat lunak Wireshark, Wireshark adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai Penganalisis Paket Jaringan, dengan tujuan untuk menampilkan informasi secara terperinci.Wireshark sebuah perangkat lunak yang tersedia secara gratis dan open source, dapat digunakan oleh siapa saja tanpa ada pembatasan penggunaan [8]. Diharapkan bahwa berbagai teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas	embandingkan kinerja layanan jaringan antara dua ISP menggunakan parameter QoS yaitu parameter throughput, packet loss, jitter dan delay. Penelitian ini dilakukan di perumahan Sindang Jaya Permai Cijantung dan dilakukan pada perangkat layanan dengan bandwidth 10mbps, dilakukan secara realtime pada dua penyedia layanan dimasing-masing lokasi menggunakan software ultraviewer dan monitoring packet data menggunakan software wireshark. Hasil pengukuran yang diperoleh selanjutnya akan diolah untuk dianalisis, berikut Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan standarisasi TIPHON pada parameter QoS yaitu	agar mendapatkan software yang memiliki fitur yang mendukung dan mudah digunakan dalam menganalisis parameter QoS. Action research adalah metode yang diterapkan dalam penelitian, agar validasi dan rehabilitasinya mencapai tingkatan riset. Perbandingan dan analisis parameter QoS dilakukan pada dua tahap yaitu pada saat sepi (09:00-09:30) dan ramai (23:00-23:30). Hasil yang didapat setelah dilakukan perbandingan, wireshark mampu menangkap semua parameter QoS, pada axence netTools hanya mampu menangkap tiga parameter QoS yaitu throughput, packet loss, dan delay. Pada speedtest mampu menangkap

	layanan untuk jenis lalu lintas jaringan tertentu dengan memanfaatkan fitur kualitas layanan (QoS) suatu jaringan [9]. Quality of Service (QoS) tidak berasal dari fitur jaringan, tetapi dari sistem struktur end-to-end [10].	throughput, delay, jitter, packet loss. Berdasarkan standarisasi Tiphon Nilai indeks dengan kategori Sangat bagus pada parameter Throughput yaitu ISP Layanan Iconet sebesar 0,002558051ms, Nilai parameter Packet Loss sebesar 0 sesuai dengan standarisasi Tiphon, nilai parameter Jitter Sebesar 0,001712325bps dengan kategori Sangat bagus pada ISP Layanan Indihome sedangkan hasil pengukuran Parameter Delay yaitu sebesar 0,003032809ms dengan Kategori Sangat Bagus pada Layanan Indihome. hasil pengukuran Quality Of Service (QoS) pada 2 ISP Layanan Indihome dan ISP Layanan Iconet dengan Standarisasi Tiphon.	tiga parameter QoS yaitu packet loss, delay, dan jitter. Dapat disimpulkan software wireshark lebih diunggulkan karena mampu menangkap semua parameter QoS, akan tetapi wireshark kurang efisien karena nilai dari parameter QoS harus dicari, berbeda dengan axence netTools dan speedtest yang memaparkan nilai tersebut di tampilannya.

Hasil Penelitian	Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dalam waktu siang, sore, dan malam kedua layanan melakukan performa yang baik namun Yz menunjukan performa lebih baik dalam throughput dengan rata rata 4,559 kbps. Dalam hal delay, pada siang hari Xz memiliki kinerja yang lebih baik dengan rata rata 3,5% .Untuk parameter packet loss, keduanya menunjukkan performa yang baik dengan tingkat kehilangan paket data yang rendah. Berdasarkan standar TIPHON dan indeks rata-rata Quality of Service (QoS), kedua layanan ini mendapatkan nilai 4 untuk QoS. Hal ini menandakan bahwa performa QoS dari kedua layanan tersebut memenuhi standar.	Pengukuran Quality of Service (QoS) pada 2 ISP yaitu Layanan Indihome dan Layanan Iconet dilakukan dengan tools wireshark dan beberapa parameter QoS yang digunakan yaitu troughput, jitter, delay dan packetloss. Berdasarkan standarisasi Tiphon Nilai indeks dengan kategori Sangat bagus pada parameter Delay yaitu ISP Layanan Indihome sebesar 0,00971 ms kategori sangat bagus, sedangkan Iconnet sebesar 0,01280 ms kategori sangat bagus kemudian untuk nilai parameter jitter pada layanan Indihome sebesar 0,00704 ms kategori sangat bagus sedangkan untuk layanan Iconnet sebesar 0,01251 ms kategori sangat bagus, selanjutnya pada parameter throughput indihome mendapatkan hasil sebesar 534 kbits/s katgeori sangat bagus sedangkan Iconnet mendapatkan throughput sebesar 477 kbits/s kategori sangat bagus, sedangkan untuk parameter Packet loss indihome dan iconnet mendapat nilai 0% yang artinya tidak ada packet yang hilang dari kedua ISP. Dari hasil tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa nilai yang di dapat pada pengujian dua ISP antara Indihome dan Iconnet keduanya mendapat kategori sangat bagus untuk	hasil dari pengamatan parameter quality of service pada saat jam ramai yang dilakukan pada jam 23:00-23:30 menggunakan software wireshark axence netTools, dan speedtest berdasarkan standards TIPHON menghasilkan nilai yang berbeda. Pada nilai throughput wireshark dan axence netTools menghasilkan kurang memuaskan, sedangkan pada speedtest gagal dilakukan pencarian. Pada nilai packet losssoftware wireshark dan speedtest mendapatkan hasil sangat memuaskan, sedangkan axence netTools mendapatkan hasil kurang memuaskan dikarenakan banyaknya paket yang gagal dikirimkan. Selanjutnya pada nilai delay software axence netTools dan speedtest mendapatkan hasil yang memuaskan, sedangkan pada software wireshark mendapatkan hasil kurang memuaskan penyebabnya karena wireshark dapat menangkap lebih banyak packet yang dikirimkan dari pada software axence netTools dan speedtest, sehingga waktu pengiriman data lebih lama. Pada nilai jitter software wireshark dan speedtest mendapatkan hasil sangat memuaskan, sedangkan pada axence netTools nilai jitter gagal dilakukan pencarian disebabkan total variasi delay tidak diketahui nilai terbaik delay didapatkan oleh wireshark, alasannya karena besarnya tumpukan antar paket pada wireshark lebih sedikit dari pada speedtest,

		masing-masing parameter dengan catatan layanan Indihome lebih unggul pada parameter throughput, jitter, dan delay sedangkan untuk parameter packet loss kedua ISP mendapat nilai yang sama	

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Pembeda utama penelitian Saya adalah saya menggunakan Fokus pada dua ISP besar Indonesia (Iconnet dan Biznet) yang belum pernah dibandingkan secara langsung dalam studi QoS sebelumnya. Mengukur QoS khusus pada jam kosong dan jam sibuk (peak hours), yang belum pernah dilakukan pada ISP Iconnet dan Biznet. Dan menggunakan aplikasi wireshark untuk menganalisis Quality Of Service.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengukuran dan Analisis Quality of Service (QoS) pada ISP Iconnet dan Biznet di Masa Peak Hours Menggunakan Wireshark

Masalah Utama

Pada jam sibuk (peak hours), jaringan mengalami peningkatan trafik yang dapat menyebabkan kemacetan dan penurunan kualitas layanan, QoS dapat berubah secara signifikan tergantung waktu penggunaan jaringan, sehingga analisis waktu spesifik diperlukan untuk evaluasi yang akurat

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Pengukuran QoS pada interval waktu tertentu (peak hours) memberikan gambaran nyata tentang performa jaringan saat beban tinggi, dan Penggunaan analisis statistik untuk menguji signifikansi perbedaan QoS antara ISP pada waktu peak dapat memperkuat validitas hasil. Variabel yang adi amati Variabel throughput, packet loss, delay, dan jitter

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Melakukan pengukuran QoS secara terfokus pada peak hours dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola degradasi layanan dan potensi perbaikan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang performa ISP selama beban tinggi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan pada waktu kritis.